

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Jesse SADOWÝ**
Osobní číslo: **R220258**
Adresa: **28. října 28, Lanškroun – Lanškroun-Vnitřní Město, 56301 Lanškroun, Česká republika**
Téma práce: **Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách**
Téma práce anglicky: **Procedural generation of dungeons in 2D games**
Jazyk práce: **Čeština**
Související osoby: **doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D. (Vedoucí)**
Katedra informatiky

Zásady pro vypracování:

Cílem této práce je implementace a vizualizace různých algoritmů pro procedurální generování dungeonů ve 2D hrách pomocí herního enginu Godot. Práce se zaměří na analýzu a porovnání několika různých algoritmů, které se běžně používají pro generování dungeonů, jako například:

- Binary Space Partitioning (BSP)
- Cellular Automata
- Drunkard's Walk

Praktická část bude zahrnovat implementaci různých algoritmů a jejich vizualizaci v herním prostředí Godotu. Výsledné generované dungeony budou porovnány z hlediska rychlosti generování, variability a hratelnosti.

Seznam doporučené literatury:

Linden, Roland & Lopes, Ricardo & Bidarra, Rafael. (2014). Procedural Generation of Dungeons. Computational Intelligence and AI in Games, IEEE Transactions on. 6. 78-89. 10.1109/TCAIG.2013.2290371.
Procedural Content Generation in Games – Noor Shaker a kolektiv. New York: Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-82643-1.
Procedural Generation in Game Design – Tanya Short a kolektiv. Taylor & Francis Inc., 2017. ISBN 978-1-498-79919-5.
Level Up! The Guide to Great Video Game Design – Scott Rogers (2nd. ed.). Wiley Publishing 2014. ISBN 978-1-118-87716-6.
Jesse Schell. 2014. The Art of Game Design: A Book of Lenses (2nd. ed.). A. K. Peters, Ltd., USA. ISBN 978-1-4665-9864-5.
Godot Engine Documentation (Godot 3.x & 4.x) – <https://docs.godotengine.org/en/stable/>

Podpis vedoucího práce:

Datum:

Podpis vedoucího pracoviště:

Datum: